LEF MODEL · KAPITEL 28

Kapitel 28: Die Forschungskarte des LEF-Modells (Teil B) — der Pazifik, der Mars, das Sonnensystem und die Schlüsseltests (Themen 80–132)

Auf Grundlage von Artikel 14 — 14. Research topics: What the model opens for other researchers (Abteilungen H–L und die Folgefelder: Themen 80–132, die drei Auswahllisten und die Zusammenfassung der Reihe)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie setzt sich die Forschungskarte vom Grund des Pazifiks zum Mars, zum Sonnensystem und zu den zwei Schlüsselbeobachtungen fort?

In Kapitel 27 haben wir die ersten 79 Themen von Artikel 14 überblickt (Abteilungen A–G), die sich mit der frühen Erde, der Entstehung des Mondes und dem Südpol-Aitken-Becken befassten. In diesem abschließenden Kapitel vervollständigen wir **die übrigen 53 Themen (Abteilungen H–K, Themen 80–132)**, ordnen alle 132 Themen nach **den drei Auswahllisten von Teil L** und schließen mit den zwei übergreifenden Feldern, die außerhalb der Liste zur Weiterverfolgung markiert sind:

1. **Abteilung H — die Streifen und der Pazifik (Themen 80–90):** die 9 Studien der parallelen Streifen auf dem Grund des Nordpazifiks (von Mendocino bis Clipperton), der Vergleich der unteren LLVP-Anomalie des Pazifiks mit der afrikanischen und eine blinde Rekonstruktion der pazifischen Lithosphäre.

2. **Abteilungen I und J — der Mars und das ganze Sonnensystem (Themen 91–120):** der Start von Phobos und Deimos vom Pavonis Mons und die Entscheidung durch die Mission MMX (Landung 2027 und Probenrückführung 2031), neben dem Bogen der Mondgeburten von Merkur bis Pluto und Haumea.

3. **Abteilung K und Teil L — die Schlüsselanforderungen und die drei Arbeitslisten (Themen 121–132):** die Vereinigung der zwei entscheidenden Tests des ganzen Modells — **die konzentrische Freilegungsgeometrie (Themen 121–122)** und **der Ursprung der Krater in zurückkehrendem irdischem Material (Themen 49 und 123)**.

02 · AN IMAGE

Ein Bild: die Falten einer Decke im Pazifik, eine Dampfkanone auf dem Mars und zwei Lackmustests, die über die Theorie entscheiden

Vier greifbare Bilder fassen die letzten 53 Themen von Artikel 14 und die Entscheidungsstrategie der Reihe zusammen:

- **Eine Decke, vorn gestreckt und hinten zerknittert (Abteilung H, Themen 80–90):** Die Erdbirne, deren Basis nahe Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) stand und die sich gegen die Erdrotation nach Westen neigte, streckte und faltete ihre Vorderseite zu parallelen Streifen östlich der Basis, zerknitterte ihre Rückseite zu den westlichen Bögen des Pazifiks (8 100–10 300 km nach Westen) und hinterließ auf dem Meeresboden, als um das 1,37-Fache vergrößertes Spiegelbild, den Abdruck der Maria (Thema 87)!
- **Eine Gaskanone bei einem Druck von 0,25–0,5 GPa mit einem 200–300 km langen Lauf (Abteilung I, Themen 91–106):** Der junge Mars (Radius 1,5×, ein Tag von 5 Stunden) schoss nacheinander zwei lithosphärische Korken ab — zuerst den kleinen, nassen Deimos und dann den trockenen, harten Phobos — aus einem einzigen Auswurfkanal am Pavonis Mons (1,48°N), in dem die Coriolis-Reibung an der Westwand die Rillen des Phobos schnitt (Thema 94) und ein Dampfring ihre Bahnen kreisförmig machte!

- **Zwei Lackmustests, die über das ganze Modell entscheiden (Teil L.1):** Aus den 132 Themen destilliert der Autor **zwei Schlüsselbeobachtungen**: (1) ob Kruste und Krater in drei konzentrischen Gürteln um das Zentrum der Vorderseite angeordnet sind (0°–31°–70°–180°, Themen 121–122); und (2) ob die nukleosynthetischen Isotope des Metalls in den Noriten von Chang'e-6 und in der Kraterschmelze (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) rein irdisch und nicht asteroidisch sind (Themen 49 und 123)!
- **Die Uhr des Achsensystems und die Magnetkarte des SPA-Beckens (die Folgefelder außerhalb der Liste):** Jenseits der 132 nummerierten Themen stehen zwei langfristige übergreifende Projekte — die Lösung der Entwicklung der vier Achsenebenen des Systems Erde–Mond (von einer Anfangsneigung von 3,8° bis 23,44°) und die Entschlüsselung des alten Magnetismus des Mondes, der im Zentrum von SPA gelöscht und an seinen Rändern verstärkt wurde.

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: Zusammenfassung der Abteilungen H–K und die drei Auswahllisten von Teil L (Themen 80–132)

Die Abteilungen H–K schließen den geophysikalischen Kreis von der Tiefe bis an die Enden des Sonnensystems und legen alle 18 Anforderungen von Artikel 13 als definierte Forschungsthemen fest:

1. **Abteilung H — die Streifen und der Pazifik (Themen 80–90):** die Anpassung des um 11°–20° geneigten Streifenäquators (Thema 80) und ein Monte-Carlo-Test der Nähe der Basis bei Kiritimati (1,6°, Thema 81); die Einseitigkeit der Streifen östlich der Basis (Thema 82); Tiefen- und Altersstufen (Thema 83); die Asymmetrie der westlichen Bögen (Thema 84); die Fortsetzung der Streifen unter den Rücken und die Verkürzung der Rücken an vier Kreuzungen (Thema 85); die Unterscheidung von „Spachtel"-Rücken, die von oben gezogen wurden (Line, Marshall und Hawaii), von Plume-Rücken von unten (Thema 86); das Spiegelbild der Maria im Maßstab 1,37× (Thema 87); die Fortsetzung der Falte unter Krustenschichten, die jünger als 180 Mio.

Jahre sind, in DSDP/IODP-Bohrungen (Thema 88); der Vergleich des pazifischen LLVP mit dem afrikanischen und die Isotope der Plumes (He, W, Ne, Xe — Thema 89); und eine blinde paläomagnetische Rekonstruktion der Lithosphäre (Thema 90).

2 **Abteilung I — der Mars und andere Körper (Themen 91–106):** das Schrumpfen des jungen Mars und der Verlust von 92% seiner Rotation durch die Flucht von 5%–20% seiner Masse (Thema 91); der Gasschub in einem 200–300 km langen Kanal bei einem Druck von 0,25–0,5 GPa (Thema 92); der Zyklus des viskosen vulkanianischen Korkens (Thema 93); die Coriolis-Reibung ($2\omega v \approx 1{,}8\text{–}2.0^2$ m/s) und die Abbremsung des Phobos auf 2,4–2,6 km/s (Thema 94); der kondensierte Dampfring (~ 10^{16} kg, Thema 95); der Gezeitenaufstieg des Deimos auf 23 463 km bei 8- bis 20-fach verstärkter Dissipation (Thema 96); das Wettrennen des Phobos mit der Korotationslinie, die sich bei ~ 19 000 km bei einem Tag von ~ 22 h trafen (Thema 97); die Analyse der Proben der **Mission MMX (Landung 2027, Rückkehr 2031)** zur Prüfung von Isotopen, Gasblasen und hydratisierten Mineralen (Thema 98); Rillen und Grubenketten auf Phobos (Thema 99); die Tiefe der Mulden auf Deimos (1,9%) gegenüber Phobos (5,5%, Thema 100); die Verschiebung des Massenmittelpunkts des Phobos zum Mars hin (Thema 101); die tiefe Caldera des Pavonis Mons (47 km breit, ~ 5 km tief, ein Volumen von 8 300–8 700 km^3, das dem Volumen der zwei Monde von 6 740 km^3 entspricht) und das Massendefizit unter ihr (Thema 102); eine alte, 4 Ga alte Staubkomponente, reich an Sonnenwindgasen (Thema 103); das Wasser unter Tharsis (Thema 104); Venus, Merkur und schnelle Super-Erden (Thema 105); und der Höhenunterschied zwischen den Polen als Funktion der Rotationsrate bei der Geburt (Thema 106).

3 **Abteilung J — Mondgeburten im Sonnensystem (Themen 107–120):** der Bogen der Geburten ab der Sonne mit einem Höhepunkt beim Saturn (2,5 × 10^{-4}, Thema 107); das Fehlen einer Ausbuchtung bei Merkur und Venus (Thema 108); die Berechnung des Wassers, das bei Uranus und Neptun durch die Korotationslinie entwich (mindestens 2%–3%, Thema 109); die Dichte der inneren Körper der Riesen ohne die Gashülle (Thema 110); die Dichtereihenfolge der mittleren Saturnmonde (Thema 111) und der

Uranusmonde (Thema 112); die 98°-Neigung des Uranus (Thema 113); Rillen als Zeichen eines erzwungenen Austritts durch eine enge Öffnung auf Phobos und Miranda (Thema 114); die Rissnarben von Pluto und Charon (Thema 115) und der Auswurfzeitpunkt seiner vier kleinen Monde (Thema 116); die Dichteregel bei gespaltenen Paaren — der größere Partner ist dichter (Thema 117); die Einfangregel an der Grenze für Nereid und Himalia (2 Punkte, Thema 118); Haumea (kurz vor der Spaltung bei 3,9 h) und Ceres (2,54 R, Thema 119); und der Äquatorrücken von Iapetus, Pan und Atlas als Spachtelrücken zur Zeit der Trennung (Thema 120).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die drei Arbeitslisten von Teil L und die zwei Folgefelder außerhalb der Liste

Teil L und der Abschnitt zur künftigen Arbeit in Artikel 14 fassen alle 132 Themen zu einem praktischen Aktionsplan für Forschende zusammen, je nach den Arbeitswerkzeugen, die ihnen zur Verfügung stehen:

1. **Liste 1 — die zwei entscheidenden Schlüsselbeobachtungen (Teil L.1):**
    - 2 **(a) Die konzentrische Freilegungsgeometrie (Themen 121 und 122):** die Prüfung, ob Krustendicke und alte Kraterpopulation in drei konzentrischen Gürteln um das Kontaktzentrum auf der Vorderseite angeordnet sind (0°–31° die Kontaktkuppel, 31°–70° der Randgürtel, 70°–180° die Rückseite). Da die Themen 121 und 122 *auch in der Liste der öffentlichen Daten* erscheinen, ist die entscheidendste Studie zur Prüfung des Modells zugleich die am leichtesten sofort durchführbare.
    - 3 **(b) Der Ursprung der Krater in zurückkehrendem irdischem Material (Themen 49 und 123):** die Bestimmung, ob ~ 99% der Mondkrater durch zurückkehrendes irdisches Material und nicht durch äußere Asteroiden entstanden sind (die 4,4–5,0 × 10^{19} kg hinterlassen hätten, etwa 2%–6% fremde Masse in den obersten 5 km der Kruste, gegenüber tatsächlich gemessenen nur 0,9%–2%) — durch die Messung nukleosynthetischer Isotope (Cr, Ti,

Mo, Ru, Os) in den Noriten von Chang'e-6 und in der Schmelze der Maria.

4. **Liste 2 gegenüber Liste 3 — die Aufteilung der 132 Themen nach Bereitschaft (Teile L.2–L.3):** Von den 132 Themen der Reihe können **55 Themen** sofort an vorhandenen öffentlichen Daten durchgeführt werden (darunter alle 9 Studien der pazifischen Streifen 80–88, 13 der 14 Studien der Maria 31–43 und die Schlüsselthemen 121–122); **57 Themen** erfordern die Entwicklung analytischer Modelle oder aufwendiger Simulationen (allen voran eine dreidimensionale SPH-Simulation des angehefteten Körpers — Thema 12 — und eine gekoppelte thermisch-orbitale Integration — Thema 24); und **20 Themen** erfordern Raumfahrtmissionen, Proben oder neue Laborexperimente (allen voran die Mission MMX zum Phobos und Hochdruckexperimente bei 50–150 GPa).

5. **Die zwei großen Forschungsfelder außerhalb der Liste (Further Work):** (1) **das Achsensystem Erde–Mond** — die Verfolgung der Entwicklung der vier dynamischen Ebenen (Erdäquator, Mondbahn, Mondäquator und Ekliptikebene) von einer Anfangsneigung von 3,8° bis 23,44° und die Prüfung, ob eine echte Polwanderung das SPA-Becken relativ zum Brenner der Erde verschoben hat; und (2) **der Magnetismus des Mondes** — die Entschlüsselung des alten Magnetfelds, das im Zentrum des SPA-Beckens gelöscht und an seinen Rändern verstärkt wurde (einschließlich der Wirbel von Mare Ingenii), als gemeinsames Zeichen langanhaltender Erhitzung und von Eisen, das von der Erde kam.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die quantitativen Werte, die die zwei Schlüsselbeobachtungen definieren (die Verteilung der konzentrischen Gürtel und die Bilanz fremden Materials in der oberen Kruste), und die Coriolis-Reibung im marsianischen Auswurfkanal werden wie folgt formuliert (Abteilungen I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}\colon\ 26{,}3\ \text{km (cap)} < 30{,}3\ \text{km (belt)} < 36{,}2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9{,}9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0{,}9\%\text{–}2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4{,}4\text{–}5{,}0 \times 10^{19}\ \text{kg}\ (2\%$$

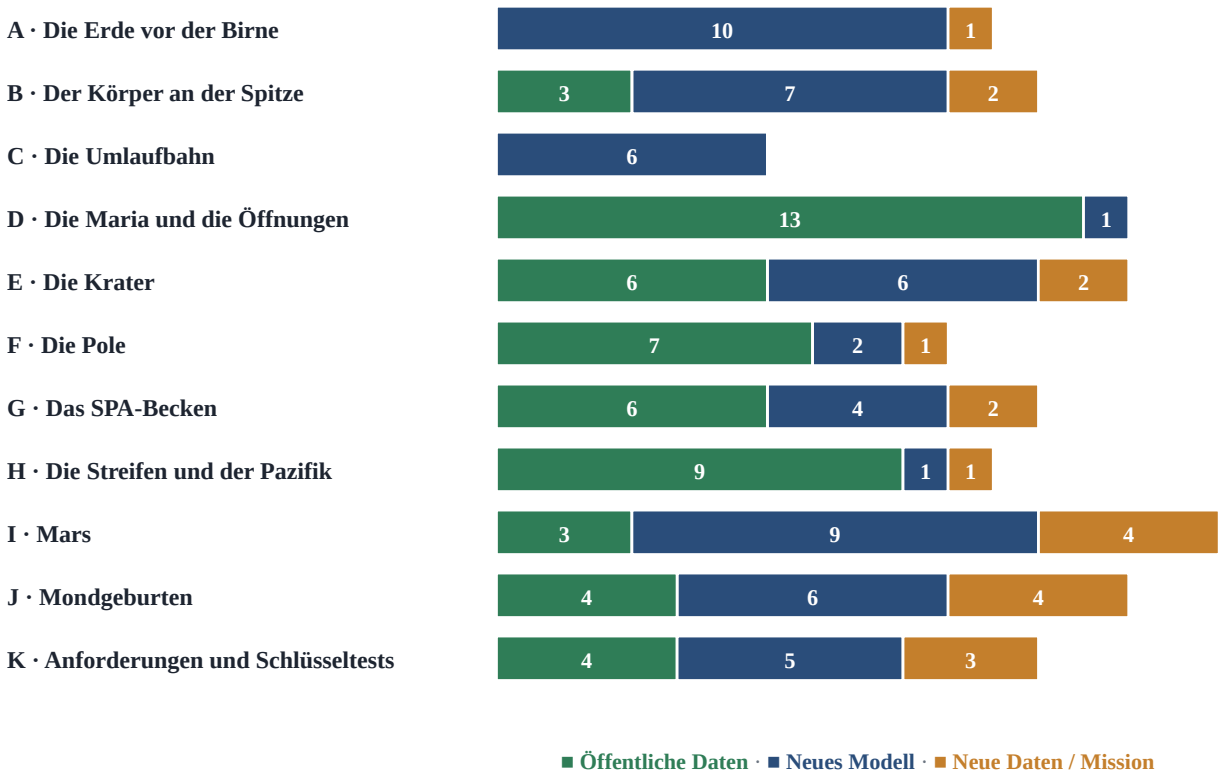
Diese Daten zeigen, wie zwei unabhängige Tests — die Geometrie von Krustendicke und Kratern an der Oberfläche einerseits und der isotopische Fingerabdruck des Metalls in der Kraterschmelze andererseits — scharfe, eindeutige Bedingungen für Bestätigung und Widerlegung des ganzen Modells festlegen.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: der vollständige Fahrplan der 132 Themen über die gesamte LEF-Reihe

Artikel 14 verbindet alle 14 Artikel der Reihe (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615) zu einem multidisziplinären Forschungssystem, das der gesamten planetenwissenschaftlichen Gemeinschaft offensteht:

- **Sofortige Arbeit für Datenforschende (55 Themen):** die Analyse der GRAIL- und GRGM1200B-Gitter, des Kraterkatalogs von Robbins, der Thorium- und Titankarten, der GEBCO-Bathymetrie des Pazifiks und der Formmodelle von Phobos und Deimos — ohne Bedarf an Supercomputing-Ressourcen oder neuen Proben.
- **Ziele für die Raumfahrtmissionen des kommenden Jahrzehnts (20 Themen):** die Analyse von Noriten aus den Proben von Chang'e-6 (Thema 123), Hochdruckminerale in den Proben von Apollo 14 (Thema 22), die japanische Mission MMX zum Phobos 2027–2031 (Themen 98–104) und künftige Missionen zum Uranus und zum Kuipergürtel (Themen 112, 115, 117, 119).



Alle 132 Forschungsthemen nach Abteilung und Bereitschaftsstufe: 55 an öffentlichen Daten, 57 erfordern ein neues Modell, 20 erfordern neue Daten oder eine Mission.

Der Laborkasten: eine Gesamtzusammenfassung aller 11 Abteilungen (A–K) und der 132 Forschungsthemen des LEF-Modells (Artikel 14)

Abteilung	Forschungsfeld	Themen	Öffentliche Daten	Neues Modell	Neue Daten / Mission
A	Die Erde vor und während der Birne	1–11 (11)	0	10	1
B	Der Körper an der Spitze — Form, Abrundung und Freigabe	12–23 (12)	3	7	2
C	Die Umlaufbahn und die Gezeitenentwicklung	24–29 (6)	0	6	0
D	Die Maria und die Öffnungen	30–43 (14)	**13**	1	0
E	Die Krater und ihre Quelle (Schlüsselbeobachtung 49)	44–57 (14)	6	6	2
F	Die Pole und die Verdichtung der Abrundung	58–67 (10)	7	2	1

G	Das Südpol-Aitken-Becken (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**Die Streifen und der Grund des Pazifiks**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	Der Mars und andere Körper (die Mission MMX)	91–106 (16)	3	**9**	**4**
J	Die Geburt der Monde im Sonnensystem	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**Anforderungen und Schlüsseltests (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
Gesamt	**Alle 11 Abteilungen (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41,7%)**	**57 (43,2%)**	**20 (15,1%)**

07 · NEXT

Die nächste Tür — das Ende der ganzen Reihe

In Kapitel 28 haben wir den vollständigen Überblick über **alle 14 Artikel der Reihe LEF (Lunar Elevation and Fission)** in 28 geordneten Kapiteln abgeschlossen: von der grundsätzlichen Einführung (Artikel 1) über die Physik der Korotationslinie, die Erdbirne, die Umlaufbahn, die Maria, die Krater, die Pole und das Südpol-Aitken-Becken (Artikel 2–8) bis zu den Streifen im Pazifik, den Marsmonden, dem Gesetz der Monde und den Ringen im ganzen Sonnensystem (Artikel 9–12) und schließlich zu den quantitativen Anforderungen und der Karte von 132 künftigen Forschungsthemen (Artikel 13–14).

Das vollständige Buch mit 28 Kapiteln steht Ihnen nun ganz zur Verfügung — sowohl als strukturierter Studienleitfaden als auch als offener wissenschaftlicher Fahrplan für weitere Untersuchung, Simulation und empirische Prüfung der Geheimnisse des Systems Erde–Mond und des ganzen Sonnensystems.

← Kapitel 27 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387